

TRABAJO PRÁCTICO N° 06: TRABAJO Y ENERGÍA

A-PROBLEMAS PARA RESOLVER EN CLASE TEÓRICO – PRÁCTICA

Ejercicio 1 – Realizando trabajo

Señala en qué situaciones se está realizando trabajo. Justifica tu respuesta:



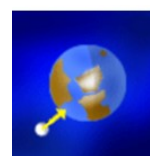
a) Atlas, fue condenado por Zeus y debe sostener el mundo.



b) Martín llevando su mochila con rueditas



c) Sa Jae-Hyuk levantando pesas.

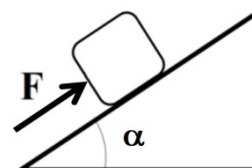


d) La Luna girando alrededor de la Tierra.

Ejercicio 2. Empujando un bloque

Un bloque de peso “P” se desplaza Δx hacia arriba de un plano inclinado. Si se aplica una fuerza “F” constante paralela al plano y se sabe que el coeficiente de rozamiento cinético entre el plano y el bloque es μ .

- Realiza un DCL;
- ¿cuáles son los ángulos que forman el vector desplazamiento con las fuerzas F, Peso, Normal y Fuerza de rozamiento?
- Expresa con ecuaciones el trabajo realizado por dichas fuerzas, indicando el signo o valor según sea posible.
- Suma el trabajo de todas las fuerzas.
- Escribe la expresión que permite calcular la Fuerza Resultante.
- Escribe la expresión para calcular el trabajo realizado por la fuerza resultante. Compara con el valor obtenido en el ítem d)

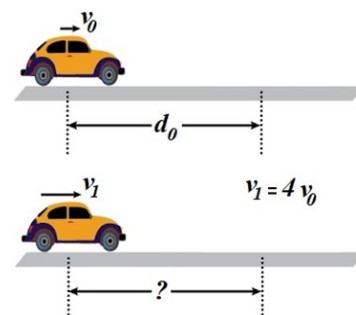
**Ejercicio 3. Estirando un resorte**

Un extremo de un resorte horizontal de constante elástica K (N/m) se mantiene fijo mientras se aplica una fuerza al extremo libre, estirando lentamente desde $x_A = 0$ hasta x_B (m).

- Determina la expresión del trabajo realizado por la fuerza aplicada en el resorte.
- Determina la expresión del trabajo adicional que se hace al estirar el resorte desde x_B cm hasta x_C , donde $x_C > x_B$
- Realiza una gráfica de la Fuerza aplicada en función de la posición.
- Determina la expresión de los trabajos calculados anteriormente usando la gráfica.

Ejercicio 4. Frenando un auto

En comparación una rapidez inicial v_0 , ¿cuánto trabajo deben efectuar los frenos de un automóvil para detenerlo si va cuatro veces más rápido? ¿Cómo se comparan las distancias de frenado?

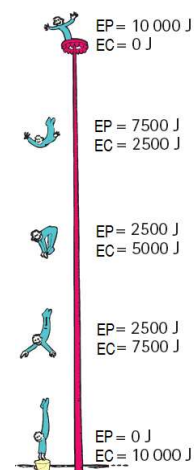


Ejercicio 5. El clavadista

Un clavadista de circo en lo alto del poste tiene 10000J de energía potencial.

Se lanza al vacío y mientras cae, un estudiante de física realiza los cálculos de la energía potencial y cinética en los puntos que se muestran en la figura, considerando algunas hipótesis de cálculo como g constante, el rozamiento con el aire despreciable, entre otras.

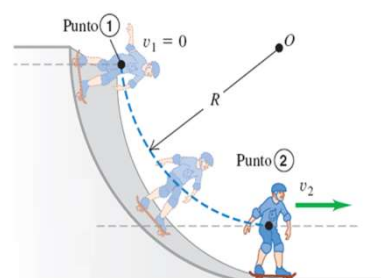
- ¿Cuál es el SR escogido al realizar sus cálculos?
- ¿El estudiante ha cometido algún error en los cálculos que realizó?. En el supuesto caso de que haya algún error ¿puedes explicarle el mismo?
- ¿Cambiarían los valores para las energías puestas en juego para otro SR?
- ¿Podrías encontrar alguna relación en los valores obtenidos en los distintos puntos calculados correctamente?

**Ejercicio 6. Jugando en la rampa**

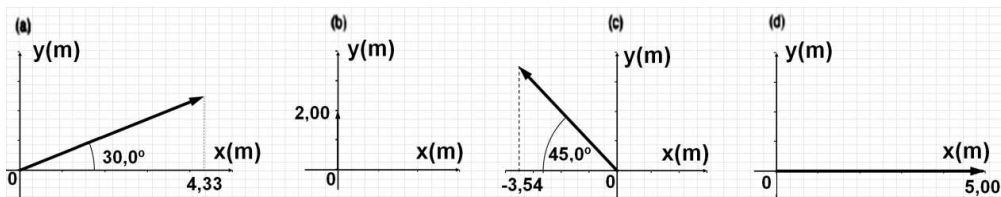
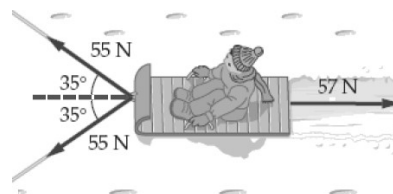
Martín baja en patineta por una rampa curva en un Parque. Tratando a Martín y a su patineta como una partícula, esta describe un cuarto de círculo de radio R .

Dos personas se encuentran observando su movimiento. Una se sitúa a la altura del nivel superior de la rampa (punto 1) y la otra en el nivel inferior (punto 2).

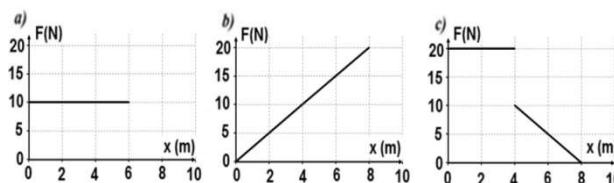
- ¿Estarán de acuerdo estas dos personas acerca del valor de la energía potencial gravitatoria del sistema Martín-Tierra?
- ¿y sobre el cambio de la energía potencial?
- Calcula el trabajo realizado por la fuerza Peso.

**B- PROBLEMAS PARA LA CLASE DE SEMINARIO**

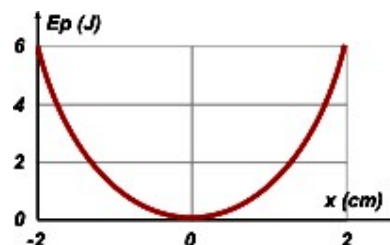
- Para dar un paseo a un niño de 17 kg, dos adolescentes tiran de un trineo de 3,6kg con cuerdas como se indica en la figura. Los adolescentes tiran con una fuerza de 55N con un ángulo de 35° con respecto a la dirección del movimiento desplazando al trineo 30m. Además, la nieve ejerce una fuerza retardadora sobre el trineo de 57N. Determinar: a) La resultante de las fuerzas que actúan sobre el trineo, b) El trabajo que realiza la fuerza resultante, c) el trabajo que realiza cada una de las fuerzas que actúan, d) La suma de los trabajos calculados en c. Comparar este resultado con el del inciso b)
- Un piano de 380 kg resbala 3,5 m por una rampa de 27° y un hombre le impide acelerar empujándolo hacia arriba paralelamente a la rampa. Si $\mu = 0,4$. Calcule a) la fuerza ejercida por el hombre, b) el trabajo hecho por el hombre sobre el piano, c) el trabajo hecho por la fuerza de fricción, d) el trabajo realizado por la normal, e) el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria, f) el trabajo realizado por la fuerza resultante y g) el trabajo neto hecho sobre el piano.
- María pesa 60 kgf, y desciende en un ascensor desde el 4° piso hasta la planta baja. Calcular el trabajo que realiza la fuerza que hace el piso del ascensor («normal») sobre ella, en los siguientes tramos de 4 m de longitud cada uno que realiza para descender: a) Arranque con aceleración constante, de $0,5 \text{ m/s}^2$. b) Descenso con velocidad constante de 2 m/s. c) Frenado con aceleración constante, de $0,5 \text{ m/s}^2$.
- Una fuerza constante $\mathbf{F} = (15,0 \text{ i}) \text{ [N]}$ actúa sobre un tronco de 10,0kg que se desplaza en cada caso como se muestra en la figura. Calcule el trabajo que efectúa esa fuerza al desplazar el tronco.



5. Una fuerza variable actúa sobre un cuerpo de 5kg como se muestra en la figura mientras este se desplaza horizontalmente. a) Calcule el trabajo realizado por dicha fuerza F sobre el cuerpo, b) Si el cuerpo se encuentra en reposo sobre una superficie plana sin fricción, calcule la rapidez del cuerpo después de que se realiza el trabajo calculado anteriormente.



6. El gráfico de energía potencial de una masa m unida a un resorte horizontal se muestra a la derecha. Donde x representa la elongación o compresión del resorte respecto de su posición no deformada. Si el sistema no presenta rozamiento ni otra fuerza no conservativa. Señala las opciones correctas: a) La constante elástica del resorte vale 3×10^4 N/m. b) El trabajo de la fuerza elástica entre $x=-2$ cm y $x=2$ cm es 0J. c) La fuerza elástica en $x=-2$ cm es de 600N. d) El trabajo de la fuerza elástica $x=-2$ cm y $x=0$ cm es -6J.



7. Un cuerpo de 2 kg se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad de 12,52 m/s desde una altura de 1m. Calcule su energía potencial, cinética y mecánica: a) en su posición de lanzamiento, b) en su posición más alta c) al tocar el suelo.
8. Para que un auto de 950kg que se mueve con una rapidez de 90,0km/h se detenga en forma segura debe recorrer una distancia de 120m, a) ¿cuál es la fuerza media necesaria que hay que realizar para lograrlo?. b) Suponga que, en cambio, el auto choca con un estribo de hormigón a toda velocidad y se detiene en 2,00 m. Calcule la fuerza media ejercida sobre el auto y compárela con la fuerza encontrada en la parte a).
9. Calcular el trabajo efectuado por un hombre que arrastra un saco de harina de 65 kg por 10 m a lo largo del piso con una fuerza de 25 kgf y luego lo levanta hasta un camión cuya plataforma está a 75 cm de altura. ¿Cuál es la potencia promedio desarrollada si el proceso entero tomó 2 minutos?
10. Un automóvil de 2000 kg sube 1000 m por una pendiente de 10° a 25 m/s. Si la fricción y la resistencia del viento ejercen una fuerza de 1000 N sobre el automóvil, ¿cuánto trabajo se realiza y cuánta potencia en HP se requiere para realizar ese recorrido?

EJERCICIO PARA TRABAJAR CON EL SIMULADOR (Opcional)

Un bloque de 4,0kg se desplaza por una superficie que tiene tres zonas, la primera lisa de 60 cm de longitud, la segunda también lisa de 0,6m y la tercera rugosa ($\mu=0,02$) de 0,7m de longitud.

Si cuando el bloque está en la primera zona, se aplica una fuerza horizontal constante de 0,7N recorriendo 50cm, partiendo del reposo. Usando consideraciones energéticas, determine a) que distancia recorrerá en la tercera zona antes de detenerse. b) la variación de energía cinética en cada zona y c) el trabajo neto realizado en cada zona.

Confirme sus resultados con la simulación "Trabajo realizado sobre un bloque" de Nur Yahzreen (Tip: realizar bien la lectura de lo graficado en los ejes), para ello debe, primero debe presionar el botón de reset y luego cambiar el valor de la fuerza y de la masa. Al presionar play obtendrá los valores que podrá comprobar con su resolución.

C-CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA RESOLVER EN EL AULA VIRTUAL

Observación: Para alumnos con problemas de conectividad. El cuestionario virtual puede no coincidir con el presente.

1. Un auto de 2 kg es empujado constantemente por la acción de una fuerza de 28 N. Si partió del reposo, determinar que trabajo realizó la fuerza cuando el auto alcanza una velocidad de 5 m/s.

Seleccione una:

- a. 5,0 J b. 25,0 J c. 0,2 J d. 1,8 J

2. Una caja se levanta verticalmente 1,4m y luego se la sostiene. Si la caja tiene un peso de 15 N. Ignorando la fricción ¿Cuánto trabajo se realiza mientras la caja se mantiene a 1,4m?. Señala la/s respuesta/s correcta/s.

- a. menos que 21,00 J b. igual que 21,00 J c. igual a $21,00 \cdot 10^7$ ergios
d. No se realiza trabajo e. mas que 21,00 J

3. Una masa de 2,3 g es empujada una distancia de 9,9 m sobre un plano horizontal rugoso ($\mu = 0,2$), por una fuerza paralela al plano a velocidad constante. Hallar el trabajo realizado por la fuerza F.

- a. 44,63 ergios b. 44,6 J c. 223,15 J
d. 4,55 J e. Falta la fuerza como dato

4. La Luna gira alrededor de la Tierra en una órbita casi circular, con rapidez tangencial aproximadamente constante, y es mantenida en órbita debido a la fuerza gravitacional ejercida por la Tierra. La Fuerza gravitatoria efectúa un trabajo

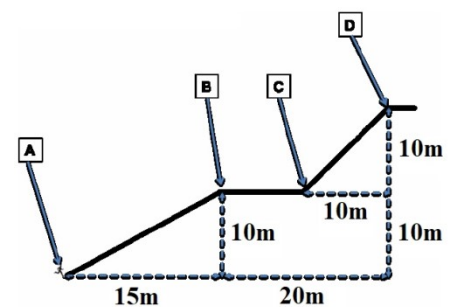
- a. positivo b. negativo c. nulo d. No lo puedo determinar con los datos dados.

5. Señala si es Verdadero o Falso.

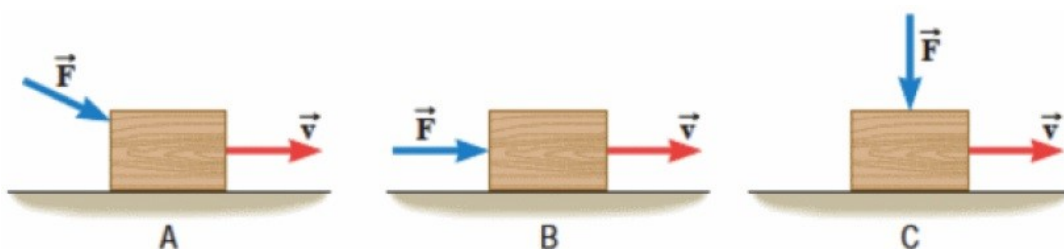
- a) la fuerza gravitacional no puede realizar trabajo sobre un objeto porque no es una fuerza de contacto.
b) la fuerza de fricción estática nunca puede realizar trabajo sobre un objeto.
c) si una partícula se está moviendo a lo largo de una trayectoria circular, el trabajo neto realizado es necesariamente cero.

6. Una corredora de 40,0kg corre hacia arriba de una pendiente como muestra la figura. Si mantiene una velocidad constante de 2 m/s durante todo el recorrido desde el punto A al punto D. ¿Cuál es la potencia externa media de la corredora durante su recorrido? La potencia es externa porque ignoraremos la contribución de cualquier energía interna como la que mantiene la temperatura corporal.

Sugerencia: puede pensar ¿cuánto tiempo tarda para realizar los tramos a velocidad constante?

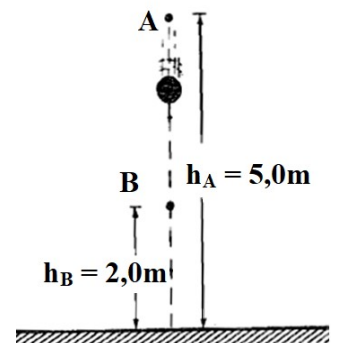


7. La misma fuerza F empuja de tres maneras diferentes en una caja que se mueve con una velocidad v, como muestra en la figura. Clasifique el trabajo realizado por la fuerza F en orden ascendente (el más pequeño primero):



8. Marca la/s expresión/es incorrecta/s sobre el trabajo mecánico.
- El trabajo de rozamiento es siempre negativo
 - El trabajo neto sobre un cuerpo con MRU es siempre nulo.
 - Es una magnitud física escalar.
 - Nos indica una transferencia de energía de un cuerpo a otro
 - El trabajo de la fuerza Normal siempre es nulo.
9. Un automóvil que viaja a 5 m/s aumenta su rapidez a 10 m/s, con un incremento de energía cinética que requiere un trabajo W_1 . Luego, la rapidez del automóvil aumenta de 10 m/s a 15 m/s, para lo cual requiere un trabajo adicional W_2 . ¿Cuál de estas relaciones es válida al comparar las dos cantidades de trabajo?
- $W_1 = W_2$
 - $W_2 > W_1$
 - $W_1 > W_2$
 - No se puede responder con los datos dados.

10. Una piedra de masa igual a 2,0kg se deja caer desde un punto A y desciende en forma vertical como muestra la figura. Suponiendo que la resistencia del aire NO sea despreciable. Diga cuales de las siguientes afirmaciones son correctas. (considere $g=10 \text{ m/s}^2$)
- La energía mecánica total de la piedra en A es igual a 100J
 - La energía mecánica total de la piedra en B es igual a 100J,
 - La energía potencial de la piedra en B es igual a 40J.
 - La energía cinética de la piedra en B es igual a 60J.
 - La energía potencial que pierde la piedra durante la caída se transforma íntegramente en energía cinética.



11. Una fuerza resultante F actúa sobre una partícula en movimiento rectilíneo, en la dirección y sentido de su velocidad. La magnitud de F varía de acuerdo con la posición d de la partícula de acuerdo con el diagrama mostrada en la figura.
- El trabajo realizado por F cuando la partícula se desplaza de $d=0$ hasta $d=3,0\text{m}$ es 22,5J
 - Sabiendo que la partícula poseía una energía cinética de 7,5J al pasar por $d=0$. La energía cinética al llegar a la posición $d=3,0\text{m}$ es de 30,0J
 - La velocidad de la partícula al pasar por $d=3,0\text{m}$ no se puede determinar porque no se conoce la masa de la partícula.

